07 개념적 스키마 모델링 사례

6주차

- 개념적 스키마 모델링 사례를 살펴본다.
- 트랜잭션 모델링의 주요 업무를 설명할 수 있다.
- 개념적 설계 사례를 살펴본다.

1 환자 기록 관리를 위한 개념적 스키마 모델링

어떤 병원에서 의사와 환자, 환자의 진료 기록과 검사 기록을 관리하기 위해 [표 5-18]과 같은 데이터 요구 분석 명세서를 작성하였다.

표 5-18 환자 기록 관리를 위한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용
1	의사는 의사 번호와 이름, 진료 과목, 휴대폰 정보를 관리한다.
2	환자는 환 자번호와 이름, 휴대폰, 주민등록번호를 관리한다.
3	의사가 환자를 진료한 일시와 진단명, 처방을 기록한다.
4	환자의 검사 내역(검사 일시, 검사 종류, 검사 결과)을 기록한다.
5	환자의 검사를 어떤 의사가 언제 의뢰했는지 기록한다.
6	의사의 담당 진료 과목은 1개 이상이다.

[표 5-18]을 기초로 하여 개념적 스키마 모델링을 수행하는 과정은 다음과 같다.

1 개체 후보 식별

[표 5-18]의 요구 분석 내용을 하나씩 검토하여 주어와 목적어로 표현된 것을 중심으로 개체 후보를 식별하면 [표 5-19]와 같다.

표 5-19 환자 기록 관리를 위한 개체 후보 목록

No.	개체 후보	No.	개체 후보
1	의사	4	검사
2	환자	5	담당진료과목
3	검사내역	6	-

2 개체 후보 검토

각 개체 후보의 개체 인스턴스 수(실존하는 데이터 수)와 대표 속성 등을 파악해서 개체 후보를 검토하면 [표 5-20]과 같다.

표 5-20 환자 기록 관리를 위한 개체 후보 검토 목록

No.	개체 후보	데이터 수	대표 속성	비고	개체 타입 선정 여부
1	의사	n	의사번호, 이름, 진료과목, 휴대폰		O
2	환자	n	환자번호, 이름, 휴대폰, 주민등록번호		O
3	검사내역	n	검사일시, 검사종류, 검사결과		O
4	검사	n	-	검사내역과 동일	X
5	담당진료과목	n	진료과목	다중치 속성 1개	X

3 개체 타입 선정

[표 5-20]과 같이 개체 후보를 검토한 결과 [표 5-21]과 같은 개체 타입이 선정되었다. '진료과목' 속성은 다중치 속성이므로 (MV)로 표시하였다.

표 5-21 환자 기록 관리를 위한 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록
1	의사	의사번호, 이름, **진료과목(MV)**, 휴대폰
2	환자	환자번호, 이름, 휴대폰, 주민등록번호
3	검사내역	검사일시, 검사종류, 검사결과

4 관계 후보 식별 및 검토

[표 5-18]의 3, 4, 5번째 요구 분석 내용이 개체 간의 관련성을 동사로 표현하고 있으므로 [표 5-22]와 같은 관계 후보를 식별할 수 있다. 또한 3개의 관계에 포함된 개체 목록이 서로 다르므로 모두 관계 타입으로 선정할 수 있다.

표 5-22 환자 기록 관리를 위한 관계 후보 식별 및 검토

No.	관계 후보	관련된 개체 목록	관계 타입 선정 여부
1	진료하다	의사, 환자	O
2	기록하다	환자, 검사내역	O
3	의뢰하다	의사, 검사내역	O

5 관계 유형 및 설명 속성 식별

[표 5-22]에서 선정된 관계의 유형과 설명 속성을 식별하면 [표 5-23]과 같다.

표 5-23 환자 기록 관리를 위한 관계의 유형 및 설명 속성 결정

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	진료하다	의사, 환자	M : N	진료일자, 진단명, 처방
2	기록하다	환자, 검사내역	1 : N	-
3	의뢰하다	의사, 검사내역	1 : N	의뢰일시

6 최종 개체 타입 결정

[표 5-21]의 '검사내역' 개체에는 식별자 역할을 할 속성이 없으므로 식별자 역할을 할 '검사번호' 속성을 추가하고, '검사종류'와 '검사결과' 속성은 간단히 '종류'와 '결과'로 이름을 변경해서 [표 5-24]와 같은 최종 개체 타입 목록을 선정한다.

표 5-24 환자 기록 관리를 위한 최종 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록	기본키
1	의사	의사번호, 이름, 진료과목(MV), 휴대폰	의사번호
2	환자	환자번호, 이름, 휴대폰, 주민등록번호	환자번호
3	검사내역	**검사번호**, 검사일시, **종류**, **결과**	검사번호

7 최종 관계 타입 결정

[표 5-23]의 관계 타입 가운데 '기록하다' 관계는 개체 간의 연관성이 좀 더 명확해지도록 '보유하다'로 이름을 변경해서 [표 5-25]와 같은 최종 관계 타입을 결정한다.

표 5-25 환자 기록 관리를 위한 최종 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 타입 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	진료하다	의사, 환자	M:N	진료일시, 진단명, 처방
2	**보유하다**	환자, 검사내역	1:N	-
3	의뢰하다	의사, 검사내역	1:N	의뢰일시

8 ER 다이어그램 작성

[표 5-24]와 [표 5-25]를 기초로 하여 작성한 ER 다이어그램은 [그림 5-22]와 같다.

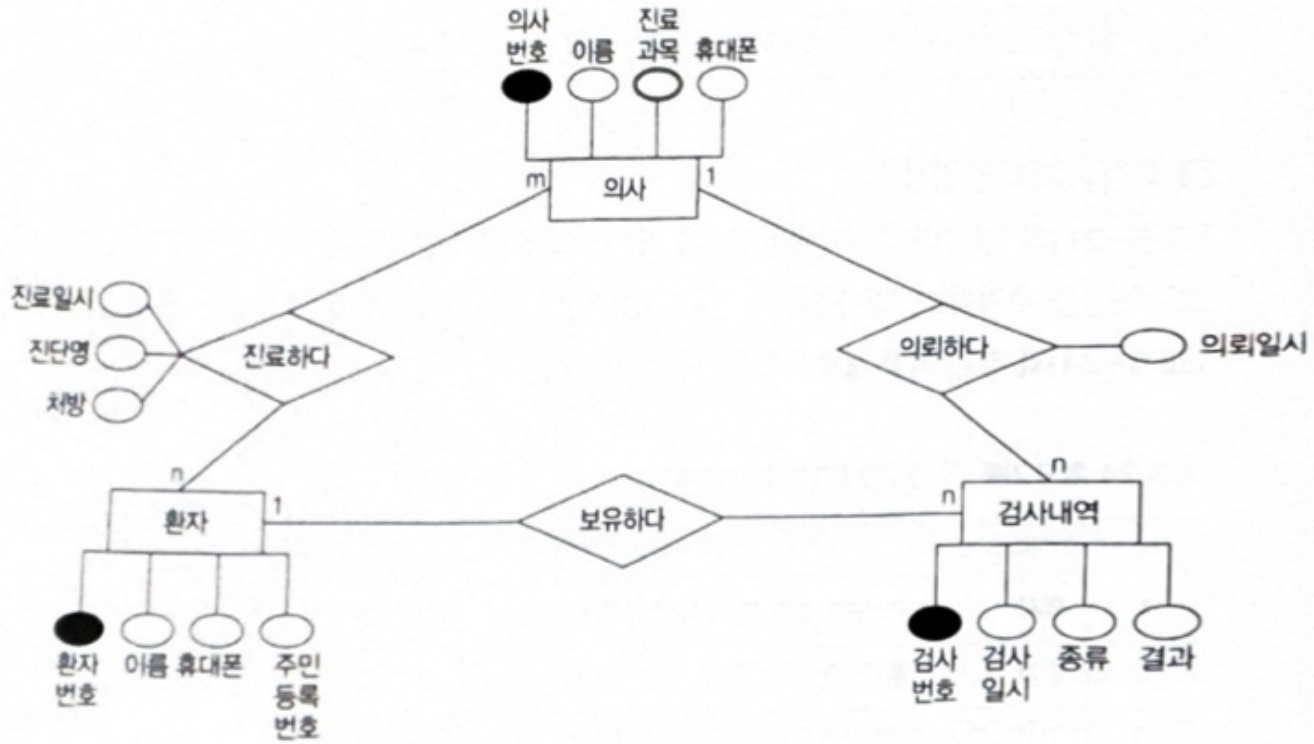


그림 5-22 환자 기록 관리를 위한 ER 다이어그램

2 회원 게시판 관리를 위한 개념적 스키마 모델링

어느 쇼핑몰의 회원 게시판을 관리하기 위해 [표 5-26]과 같은 데이터 요구 분석 명세서를 작성하였다.

표 5-26 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 데이터 요구 분석 명세서

No.	요구 분석 내용
1	회원은 회원 번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰 번호, 주소 정보가 필요하다.
2	현재 상품 문의용 게시판과 불만 접수용 게시판을 운영한다.
3	게시판은 게시판 번호와 이름이 필요하다.
4	회원은 원하는 게시판에 게시글을 등록할 수 있다.
5	게시글은 제목과 내용, 작성 일시 정보가 필요하다.
6	회원은 게시글에 댓글을 달 수 있다.
7	댓글은 내용과 작성 일시가 필요하다.
8	회원이 댓글을 신고할 수 있다.
9	댓글을 신고할 때는 신고 사유와 신고 일시가 필요하다.

[표 5-26]을 기초로 하여 개념적 스키마 모델링을 수행하는 과정은 다음과 같다.

3진 관계를 활용한 모델링

1 개체 후보 식별

[표 5-26]의 요구 분석 내용을 하나씩 검토하여 주어와 목적어로 표현된 것을 중심으로 개체 후보를 식별하면 [표 5-27]과 같다.

표 5-27 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 개체 후보 목록

No.	개체 후보	No.	개체 후보
1	회원	4	게시판
2	상품문의용게시판	5	게시글
3	불만접수용게시판	6	댓글

2 개체 후보 검토

각 개체 후보의 개체 인스턴스 수와 대표 속성 등을 파악해서 개체 후보를 검토하면 [표 5-28]과 같다.

표 5-28 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 개체 후보 검토 목록

No.	개체 후보	데이터 수	대표 속성	비고	개체 타입 선정 여부
1	회원	n	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소		O
2	상품문의용게시판	1	번호, 이름	게시판과 동일	X
3	불만접수용게시판	1	번호, 이름	게시판과 동일	X
4	게시판	2	번호, 이름		O
5	게시글	n	제목, 내용, 작성일시		O
6	댓글	n	내용, 작성일시		O

3 개체 타입 선정

[표 5-28]과 같이 개체 후보를 검토한 결과 [표 5-29]와 같은 개체 타입이 선정되었다.

표 5-29 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록
1	회원	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소
2	게시판	번호, 이름
3	게시글	제목, 내용, 작성일시
4	댓글	내용, 작성일시

4 관계 후보 식별

[표 5-26]의 4, 6, 8번째 요구 분석 내용이 개체 간의 관련성을 동사로 표현하고 있으므로 [표 5-30]과 같은 관계 후보를 식별할 수 있다.

표 5-30 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 관계 후보 목록

No.	관계 후보	관련된 개체 목록
1	등록하다	회원, 게시판, 게시글
2	달다	회원, 게시글, 댓글
3	신고하다	회원, 댓글

5 관계 후보 검토

[표 5-30]의 관계 후보 가운데 중복 여부 등을 검토해서 [표 5-31]과 같이 관계 타입을 선정할 수 있다.

표 5-31 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 관계 후보 검토 목록

No.	관계 후보	관련된 개체 목록	비고	관계 타입 선정 여부
1	등록하다	회원, 게시판, 게시글	3진 관계	O
2	달다	회원, 게시글, 댓글	3진 관계	O
3	신고하다	회원, 댓글		O

6 관계 유형 및 설명 속성 식별

[표 5-31]과 같이 선정된 관계의 유형 및 설명 속성을 식별하면 [표 5-32]와 같다.

표 5-32 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 관계의 유형 및 설명 속성 결정

No.	관계 타입	관련된 개체 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	등록하다	회원, 게시판, 게시글	L:M:N	-
2	달다	회원, 게시글, 댓글	L:M:N	-
3	신고하다	회원, 댓글	M:N	사유, 일시

등록하다 관계의 관계 유형은 L:M:N이다. [그림 5-23]과 같이 각 개체를 기준으로 다른 두 개체와의 관계를 분석한 다음, 이들을 종합해서 최종 관계 유형을 결정한 것이다.

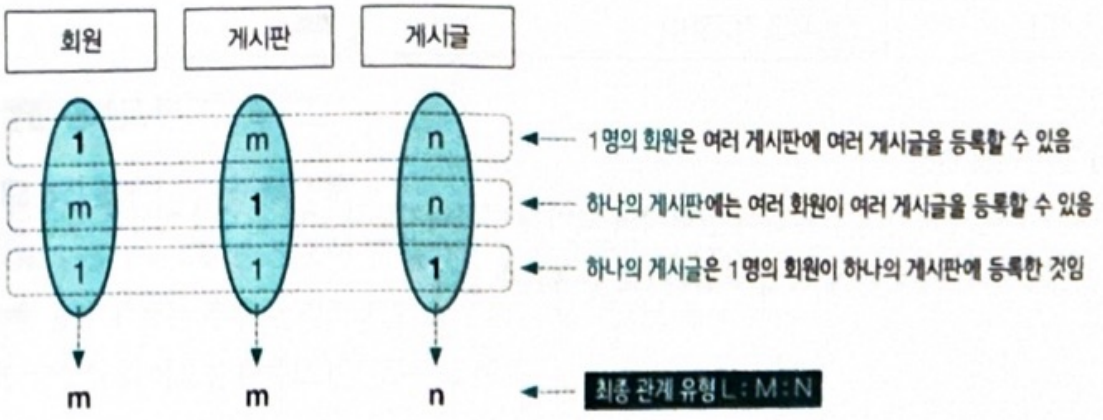


그림 5-23 등록하다 관계의 관계 유형 결정

달다 관계의 관계 유형도 L:M:N이다. [그림 5-24]와 같이 각 개체를 기준으로 다른 두 개체와의 관계를 분석해서 종합한 결과다.

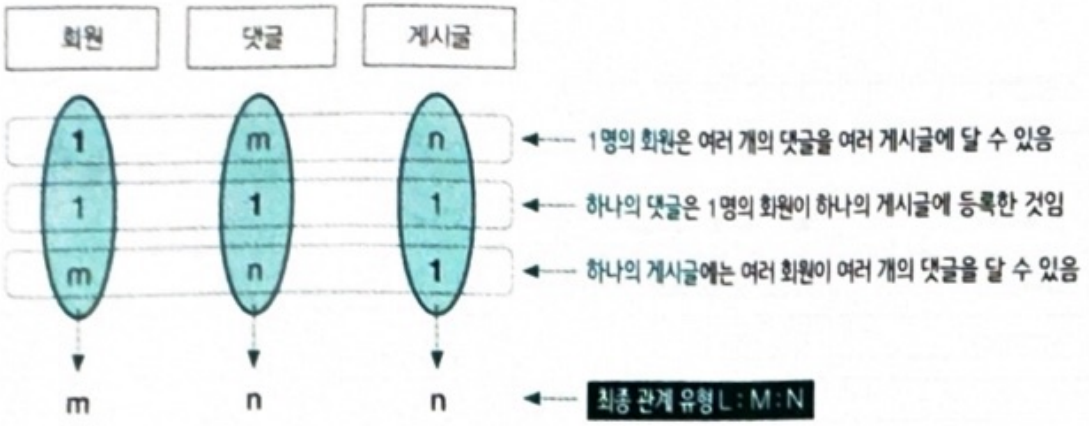


그림 5-24 달다 관계의 관계 유형 결정

7 최종 개체 타입 결정

회원 개체 타입의 '휴대폰번호' 속성을 간단히 '휴대폰'으로 변경하고, 게시글 개체 타입에는 기본키 역할을 할 속성이 없으므로 '번호' 속성을 추가하였다. 기본키를 추가한 최종 개체 타입 목록은 [표 5-33]과 같다.

표 5-33 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 최종 개체 타입 목록

No.	개체 타입	속성 목록	기본키
1	회원	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, **휴대폰**, 주소	회원번호
2	게시판	번호, 이름	번호
3	게시글	**번호**, 제목, 내용, 작성일시	번호
4	댓글	번호, 내용, 작성일시	번호

8 최종 관계 타입 결정

[표 5-32]의 관계 타입을 검토하여 관련성의 의미가 명확해지도록 달다 관계의 이름을 '댓글달다'로 변경하였다. 최종 관계 타입 목록은 [표 5-34]와 같다.

표 5-34 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 최종 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 타입 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	등록하다	회원, 게시판, 게시글	L : M : N	-
2	**댓글달다**	회원, 댓글, 게시글	L : M : N	-
3	신고하다	회원, 댓글	M : N	사유, 일시

9 ER 다이어그램 작성

[표 5-33]과 [표 5-34]를 기초로 하여 작성한 ER 다이어그램은 [그림 5-25]와 같다.

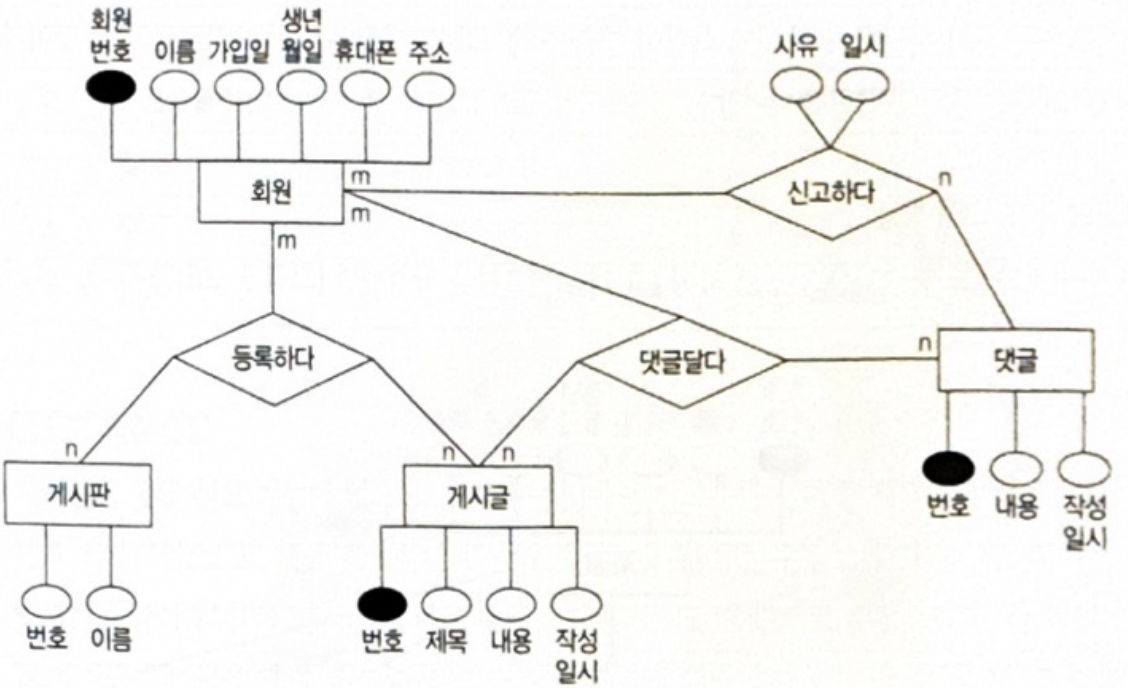


그림 5-25 쇼핑몰의 회원 게시판 관리를 위한 ER 다이어그램

2진 관계로 변환한 모델링

1 3진 관계를 2진 관계로 변환

[표 5-34]에서 알 수 있듯이 '등록하다'와 '댓글달다'는 3개의 개체 타입과 관련된 3진 관계인데, 3진 관계는 추후 논리적 모델로 변환할 때 복잡성을 증가시킨다. 따라서 가능하다면 [표 5-35]와 같이 2진 관계로 변환하는 것이 좋다.

표 5-35 2진 관계로 변환한 최종 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 타입 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	게시글_작성하다	회원, **게시글**	1 : N	-
2	등록하다	**게시글**, 게시판	N : 1	-
3	댓글_작성하다	회원, **댓글**	1 : N	-
4	댓글달다	**댓글**, 게시글	N : 1	-
5	신고하다	회원, 댓글	M : N	사유, 일시

[표 5-34]의 등록하다 관계는 게시글 개체 타입을 기준으로 2개의 2진 관계로 분할할 수 있다. 즉, 회원이 게시글을 작성하고, 게시글을 게시판에 등록한다는 2개의 2진 관계로 변환할 수 있다. [표 5-34]의 댓글달다 관계도 회원이 댓글을 작성하고, 댓글은 어떤 게시글에 달린 것이라는 2개의 2진 관계로 변환할 수 있다.

2 ER 다이어그램 작성

[표 5-33]과 [표 5-35]를 기초로 하여 ER 다이어그램을 작성하면 [그림 5-26]과 같다.

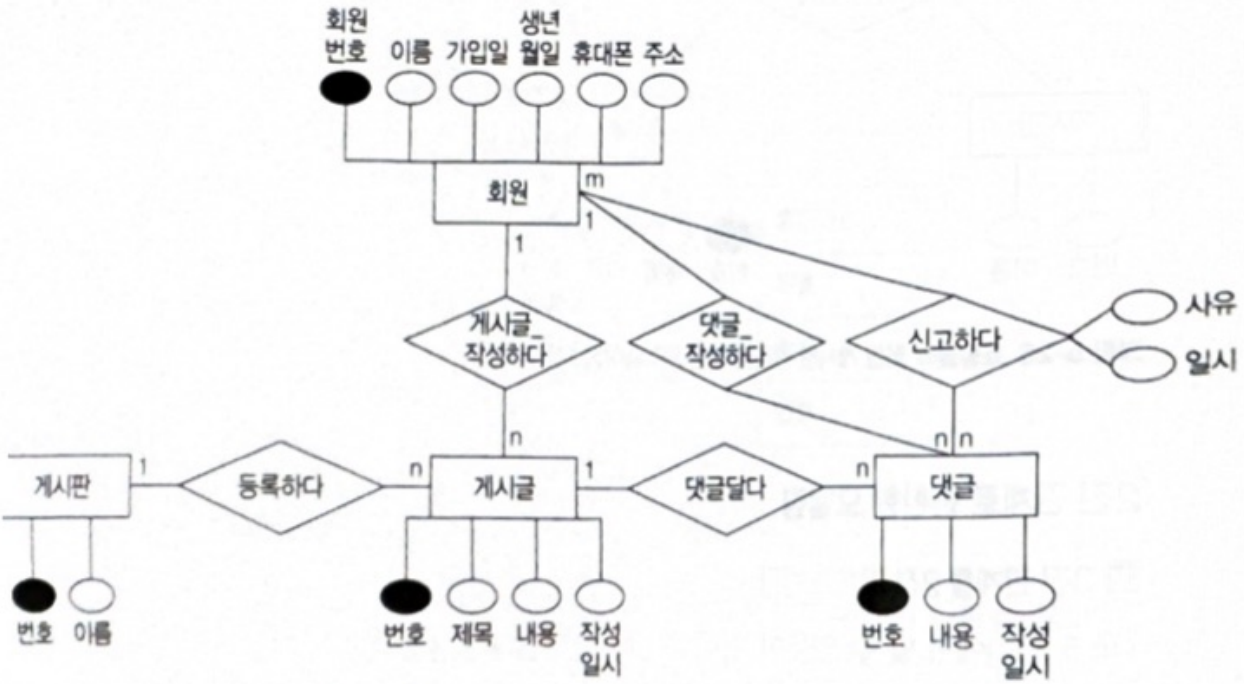


그림 5-26 3진 관계를 2진 관계로 변환한 ER 다이어그램

댓글 신고 기능이 없는 경우의 모델링

1 개체 후보 검토

게시판에 댓글 신고 기능이 없다고 가정하고 [표 5-28]에서 검토한 개체 후보를 다시 검토하면 [표 5-36]과 같다. 즉, 댓글 신고 기능이 없으므로 '댓글' 개체는 회원과 게시글 간의 관계로 표현할 수 있다.

표 5-36 댓글 신고 기능이 없는 경우의 개체 후보 검토 목록

No.	개체 후보	데이터 수	주요 속성	비고	개체 타입 선정 여부
1	회원	n	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰번호, 주소		O
2	상품문의용게시판	1	번호, 이름	게시판과 동일	X
3	불만접수용게시판	1	번호, 이름	게시판과 동일	X
4	게시판	2	번호, 이름		O
5	게시글	n	제목, 내용, 작성일시		O
6	댓글	n	내용, 작성일시	**관계로 표현**	**X**

2 관계 타입 선정

게시판에 댓글 신고 기능이 없으므로 [표 5-35]에서 신고하다 관계를 제외해야 하고, 댓글 개체가 삭제되었으므로 댓글_작성하다 관계와 댓글달다 관계는 수정이 불가피하다. 따라서 [표 5-37]과 같이 '회원'이 '게시글'에 바로 댓글을 다는 댓글달다 관계로 수정하였다. 한 회원이 여러 게시글에 댓글을 달 수 있고, 하나의 게시글에 여러 회원이 댓글을 달 수 있으므로 이 관계를 종합하면 댓글달다의 관계 유형은 M:N이 된다.

표 5-37 댓글 신고 기능이 없는 경우의 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 타입 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	게시글_작성하다	회원, 게시글	1 : N	-
2	등록하다	게시글, 게시판	M : 1	-
3	**댓글달다**	**회원, 게시글**	**M : N**	-

3 최종 개체 타입 결정

[표 5-36]에서 검토한 바와 같이 댓글 개체가 삭제되었으므로 [표 5-38]과 같이 3개의 개체 타입이 최종 선정되었다. 앞에서 설명했듯이, 게시글 개체 타입에는 기본키 역할을 할 속성이 없으므로 '번호' 속성을 추가해야 한다.

표 5-38 댓글 신고 기능이 없는 경우의 최종 개체 타입 목록

No.	개체 타입	주요 속성	기본키
1	회원	회원번호, 이름, 가입일, 생년월일, 휴대폰, 주소	회원번호
2	게시판	번호, 이름	번호
3	게시글	**번호**, 제목, 내용, 작성일시	번호

4 최종 관계 타입 결정

댓글 개체의 속성인 '내용'과 '작성일시'는 댓글달다 관계를 설명하는 속성으로 포함시켜 [표 5-39]와 같은 최종 관계 타입을 결정한다.

표 5-39 댓글 신고 기능이 없는 경우의 최종 관계 타입 목록

No.	관계 타입	관련된 개체 타입 목록	관계 유형	관계 설명 속성
1	작성하다	회원, 게시글	1 : N	-
2	등록하다	게시글, 게시판	M : 1	-
3	댓글달다	회원, 게시글	M : N	**내용, 작성일시**

5 ER 다이어그램 작성

[표 5-38]과 [표 5-39]를 기초로 하여 ER 다이어그램을 작성하면 [그림 5-27]과 같다.

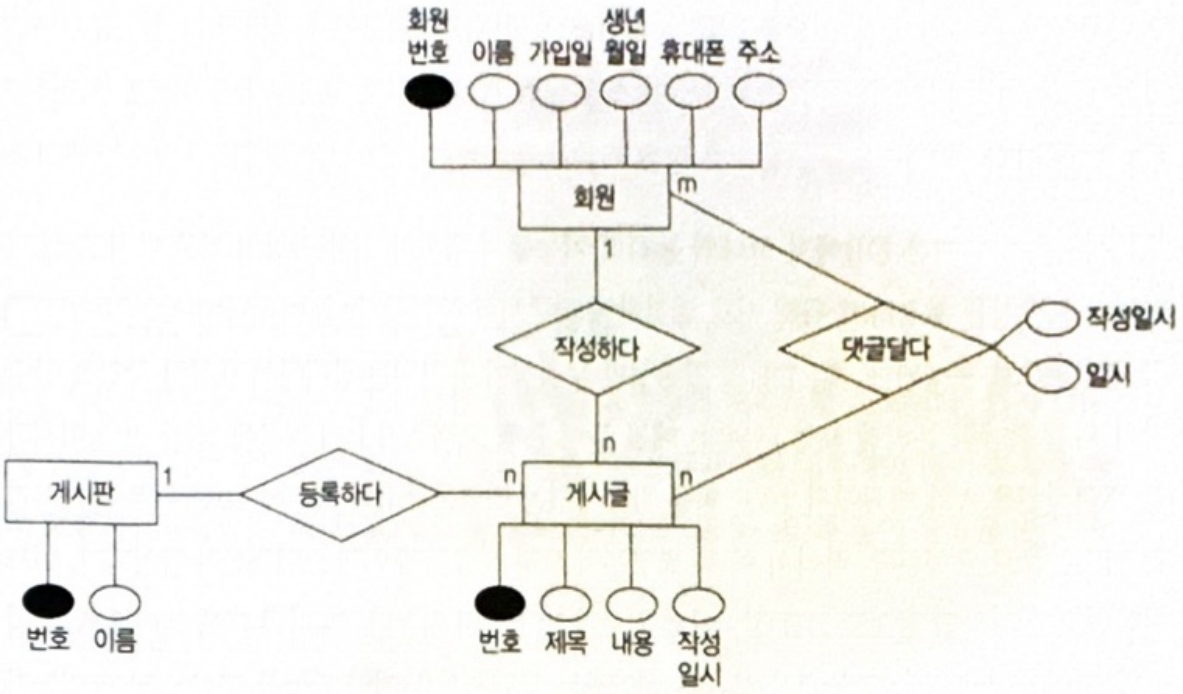


그림 5-27 댓글 신고 기능이 없는 경우의 ER 다이어그램